

Άσκηση 2-9.6

Λύση

Κατ' αρχήν παρατηρούμε πως το εν λόγω σύστημα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δύο εισόδων και επομένως θα είναι τύπου *MISO* ή *MIMO*. Εφαρμόζοντας τη διαδικασία που περιγράψαμε προηγουμένως, διαπιστώνουμε πως ο πίνακας A έχει ιδιοτιμές $\lambda_1 = -1$ και $\lambda_2 = -2$ με αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα $\mathbf{x}_1 = [1 \ 0]^T$ και $\mathbf{x}_2 = [1 \ -1]^T$ (στην προκειμένη περίπτωση οι τιμές των συντελεστών β_0 και β_2 που σχετίζονται με την πρώτη μέθοδο υπολογισμού της εκθετικής συνάρτησης προκύπτουν ίσες με $\beta_0 = 2e^{-t} - e^{-2t}$ και $\beta_1 = e^{-t} - e^{-2t}$). Οι παραστάσεις e^{At} και $e^{At}\mathbf{q}(0)$ προκύπτουν αντίστοιχα ίσες με

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad e^{At}\mathbf{q}(0) = \begin{bmatrix} 3e^{-t} - 2e^{-2t} \\ 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

ενώ με παρόμοιο τρόπο προκύπτει ότι

$$e^{A(t-\tau)}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ 0 & e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)} & 2e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ 0 & e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix}$$

Επομένως, το ολοκλήρωμα που εμφανίζεται στη λύση της καταστατικής εξίσωσης υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} I &= \int_0^t e^{A(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{x}(\tau)d\tau = \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)} & 2e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ 0 & e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(\tau) \\ \delta(\tau) \end{bmatrix} d\tau \\ &= \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)}u(\tau) + (2e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)})\delta(\tau) \\ e^{-2(t-\tau)}\delta(\tau) \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} \int_0^t \left\{ e^{-(t-\tau)}u(\tau) + (2e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)})\delta(\tau) \right\} d\tau \\ \int_0^t e^{-2(t-\tau)}\delta(\tau)d\tau \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Το πρώτο εκ των δύο ολοκληρωμάτων υπολογίζεται ως^a

$$I_1 = e^{-t} \int_0^t e^{\tau} u(\tau) d\tau + 2 \int_0^t e^{-(t-\tau)} \delta(\tau) d\tau - \int_0^t e^{-2(t-\tau)} \delta(\tau) d\tau = e^{-t}(e^t - 1) + 2e^{-t} - e^{-2t} = 1 + e^{-t} - e^{-2t}$$

ενώ για το άλλο ολοκλήρωμα έχουμε

$$I_2 = \int_0^t e^{-2(t-\tau)} \delta(\tau) d\tau = e^{-2t}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω ποσότητες στη λύση της καταστατικής εξίσωσης του συστήματος, θα λάβουμε

$$\mathbf{q}(t) = e^{At}\mathbf{q}(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{x}(\tau)d\tau = \begin{bmatrix} 3e^{-t} - 2e^{-2t} \\ 2e^{-2t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 + e^{-t} - e^{-2t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix}$$

και τελικά

$$\mathbf{q}(t) = \begin{bmatrix} 4e^{-t} - 3e^{-2t} + 1 \\ 3e^{-2t} \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω ποσότητες στη λύση της καταστατικής εξίσωσης του συστήματος, θα λάβουμε

$$\mathbf{q}(t) = e^{At}\mathbf{q}(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{x}(\tau)d\tau = \begin{bmatrix} 4e^{-t} - 3e^{-2t} + 1 \\ 3e^{-2t} \end{bmatrix}$$

ή ισοδύναμα $q_1(t) = 4e^{-t} - 3e^{-2t} + 1$ και $q_2(t) = 3e^{-2t}$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

^aΘέτοντας $t - \tau = \xi$ θα είναι $d\xi = -d\tau$ και το νέο διάστημα ολοκλήρωσης είναι το $[t, 0]$. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, την ιδιότητα της μετατόπισης και την άρτια συμμετρία που χαρακτηρίζει την κρουστική συνάρτηση θα λάβουμε

$$\int_0^t e^{-(t-\tau)} \delta(\tau) d\tau = - \int_t^0 e^{-\xi} \delta(t - \xi) d\xi = \int_0^t e^{-\xi} \delta(\xi - t) d\xi = e^{-t}$$

ενώ με ανάλογο τρόπο υπολογίζεται και το άλλο ολοκλήρωμα.